

정다면체 5종 — 문제지

두 가지 조건 · 5가지뿐인 까닭 · 면 모양과 꼭짓점

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 3 · 정다면체 5종

정다면체는 ① 모든 면이 합동인 정다각형이고 ② 한 꼭짓점에 모이는 면의 수가 모두 같은 입체예요. 두 조건을 함께 만족하는 것은 정사면체·정육면체·정팔면체·정십이면체·정이십면체 다섯 가지뿐이에요.

1 ●○○○ 기본

정다면체는 모두 몇 가지인지 구하시오.

답의 형태 — **수로 (가짓수)**

답 _____ 가지

2 ●○○○ 기본

면이 **정삼각형**인 정다면체를 모두 찾아 이름을 쓰시오.

답의 형태 — **‘정○면체’ 꼴로, 모두 심표로 나누어**

답 _____

3 ●○○○ 기본

정십이면체의 면의 모양과 면의 수를 차례대로 구하시오.

답의 형태 — **‘면 모양, ○개’ 꼴로**

답 _____

4 ●●○○ 보통

밑면이 정사각형이고 옆면이 정삼각형인 정사각뿔은 정다면체가 아니에요. 그 까닭을 정다면체의 조건과 연결하여 한 문장으로 쓰시오.

답의 형태 — **한 문장으로 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●○○ 보통

한 꼭짓점에 모이는 면의 수가 5개인 정다면체의 이름을 쓰시오.

답의 형태 — **‘정○면체’ 꼴로**

답 _____

6 ●●○○ 보통

밑면이 정삼각형이고 옆면이 모두 정사각형인 삼각기둥이 있어요. 이 입체가 정다면체가 아닌 까닭을 한 문장으로 쓰시오.

답의 형태 — **한 문장으로 (단위 없음)**

답 _____

7 ●●●● 도전

한 꼭짓점에 정삼각형 6개가 모이면 정다면체를 만들 수 있는지 답하고, 그 까닭을 각의 합으로 설명하시오.

답의 형태 — '예 / 아니요' + 까닭을 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

정육각형만으로는 정다면체를 만들 수 없어요. 한 꼭짓점에 모이는 정육각형의 수를 이용하여 그 까닭을 쓰시오.

답의 형태 — 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

정십이면체는 $v = 20$, $e = 30$, $f = 12$ 이고 정이십면체는 $v = 12$, $e = 30$, $f = 20$ 이에요. 두 정다면체의 v , e , f 사이에 어떤 관계가 있는지 한 문장으로 쓰시오.

답의 형태 — 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____